

LEMBAR LAPORAN PRAKTIKUM PAPB

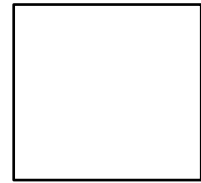
BAB: 8

NAMA: NADHIF RIF'AT RASENDRIYA

NIM: 235150201111074

ASISTEN: 1. RIFKY AKHSANUL HADI

TGL PRAKTIKUM: 11 NOVEMBER 2025

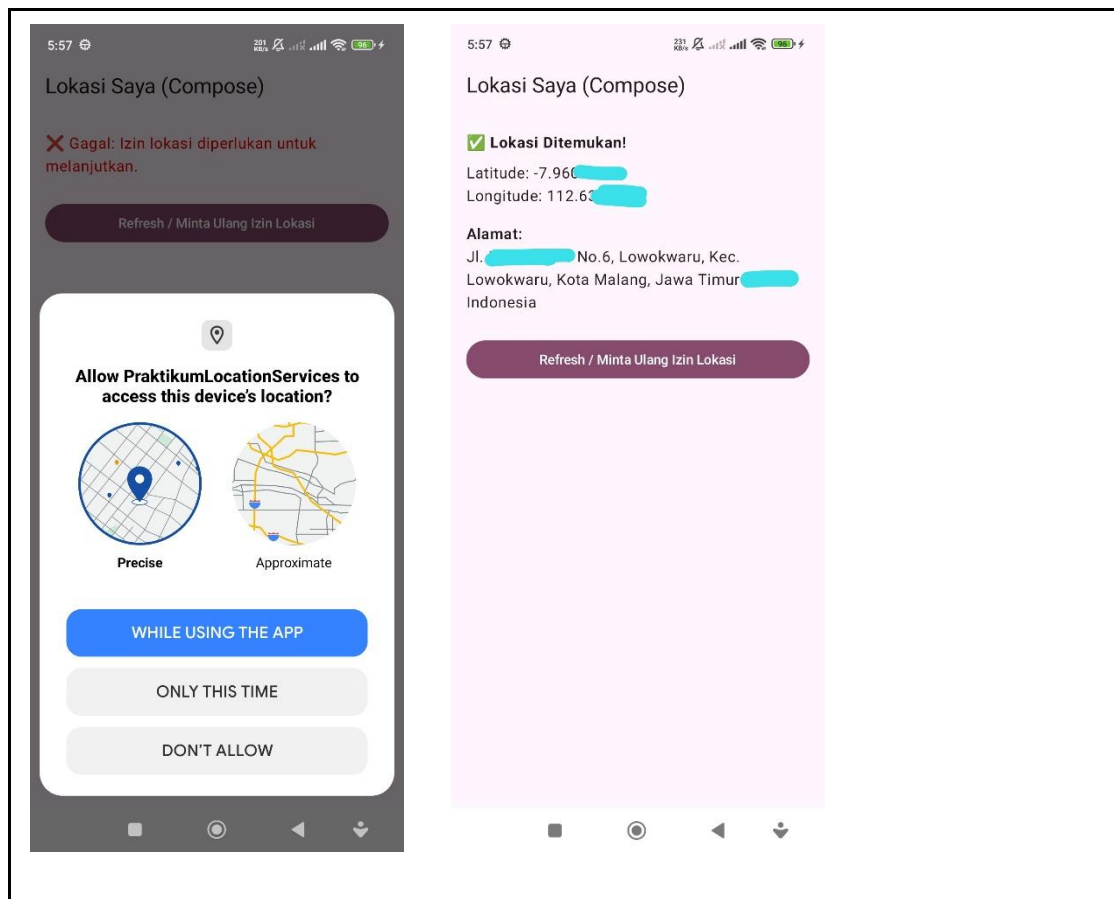


1. TUGAS DAN REFLEKSI

1. Dalam kondisi koneksi internet aktif dan GPS aktif, jalankan aplikasi dan ambil screenshot-nya.

Jawaban

Screenshot



Link kode program dan README.md

Link : drive.google.com / github.com (pastikan folder atau repo public)

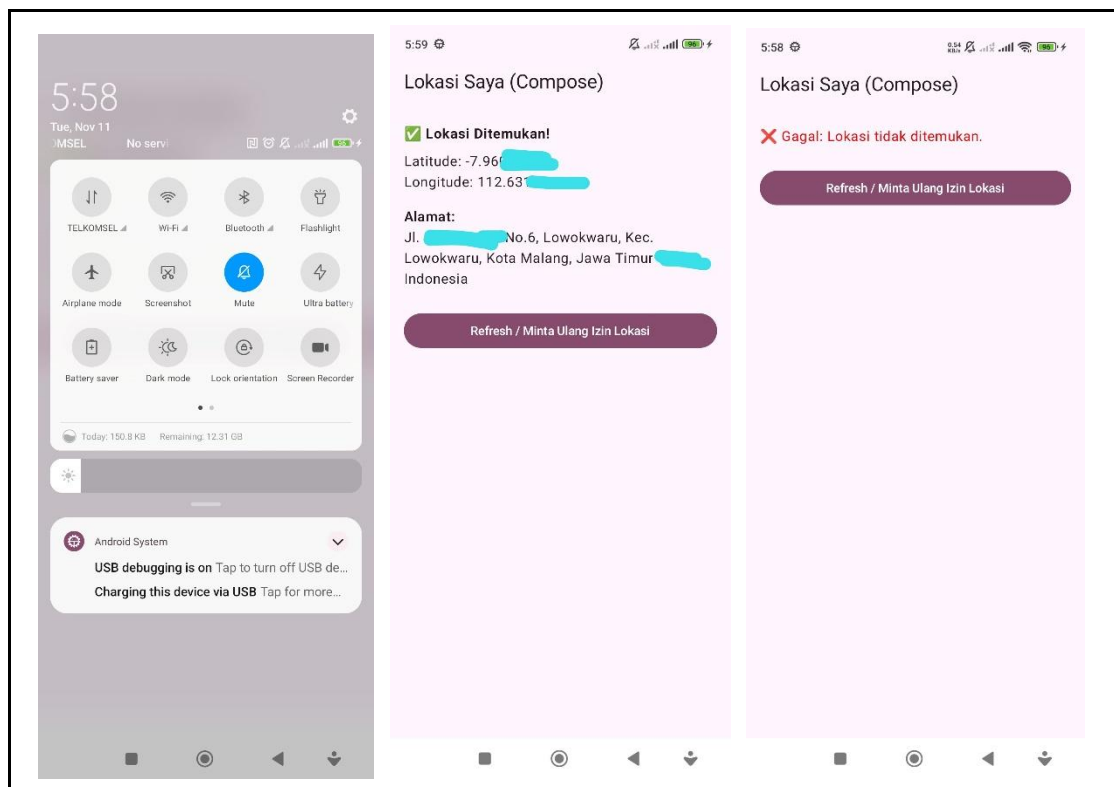
<https://github.com/nadhif-royal/LocationServicesKotlin>

Pada saat aplikasi pertamakali dijalankan, maka akan meminta akses lokasi (request location access). Setelah diizinkan, aplikasi tersebut menampilkan koordinat titik lokasi saya sekarang dan juga menampilkan alamat rumah saya. Ada juga tombol refresh/minta ulang izin lokasi yang berfungsi jika saya berpindah tempat agar lokasi nya ter-update.

2. Apakah yang terjadi jika aplikasi dijalankan tanpa koneksi internet?

Jawaban

Screenshot



Saya sudah mematikan koneksi internet baik dari wifi maupun paket data, namun aplikasi tetap berjalan normal. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi dapat dijalankan secara offline karena koneksi internet tidak mempengaruhi kinerja aplikasi as long as location services masih tetap menyala.

Namun ketika akses lokasi dimatikan, maka aplikasi akan menampilkan pesan error yaitu “Gagal: Lokasi tidak ditemukan”, hal ini menunjukkan kalau yang dibutuhkan aplikasi adalah akses lokasi pada device, bukan akses koneksi.

3. Mengapa fungsi `getAddressFromCoordinates` dideklarasikan sebagai `suspend` dan dijalankan menggunakan `withContext(Dispatchers.IO)`?

Fungsi `getAddressFromCoordinates` dideklarasikan sebagai `suspend` karena proses pengambilan alamat dari koordinat (menggunakan Geocoder) termasuk operasi yang memakan waktu lama dan tidak boleh dijalankan di main thread. Jika dijalankan langsung di main thread, aplikasi bisa menjadi lag atau bahkan force close karena dianggap melakukan operasi berat di UI thread.

Penggunaan `withContext(Dispatchers.IO)` bertujuan agar proses tersebut dijalankan di thread khusus untuk operasi I/O (seperti akses jaringan atau pembacaan data), sehingga tidak mengganggu tampilan UI. Dengan kata lain, `suspend` dan `Dispatchers.IO` digunakan agar aplikasi tetap responsif, aman dari ANR (Application Not Responding), dan mengikuti prinsip asynchronous programming di Kotlin Coroutine.

Kesimpulan

Dari hasil praktikum Location Services ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi berhasil memanfaatkan layanan lokasi pada perangkat Android untuk menampilkan koordinat (latitude dan longitude) serta alamat pengguna secara real-time. Aplikasi tetap dapat berjalan dengan baik meskipun tanpa koneksi internet, karena proses pengambilan lokasi dilakukan melalui GPS, bukan jaringan. Namun, ketika layanan lokasi dimatikan, aplikasi tidak dapat mendeteksi posisi pengguna dan menampilkan pesan error “Gagal: Lokasi Tidak Ditemukan”.

Selain itu, penerapan fungsi suspend dan coroutine (`withContext(Dispatchers.IO)`) pada proses pengambilan alamat dari koordinat membuat aplikasi lebih efisien, responsif, dan bebas dari error ANR, karena operasi berat dijalankan di background thread. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil menunjukkan pemahaman tentang cara kerja Location Services di Android, serta pentingnya pengelolaan thread dalam pengembangan aplikasi berbasis lokasi.